

12회차 · 누적 O X

화학 I

동적 평형과 평형 상수



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

멈춘 듯 보여도, **안에선 맞서고 있다.**

12회차는 **동적 평형과 평형 상수**다. 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나고, 두 속도가 같아지면 **동적 평형**에 이른다. 겉보기엔 멈춘 듯하지만 반응은 양방향으로 맹렬히 계속된다 · 속도는 0이 아니다.

그 균형을 숫자로 새긴 것이 평형 상수 K (생성물/반응물)이고, 지금 위치를 재는 것이 반응 지수 Q 다. Q 와 K 를 비교하면 반응이 어디로 갈지 보인다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	가역 반응과 비가역 반응	III-1
2	동적 평형	III-1
3	평형의 겉보기와 농도	III-1
4	평형 상수 K	III-1
5	K 의 해석과 온도	III-1
6	반응 지수 Q 와 반응 방향	III-1

1

UNIT III-1 · 가역

가역 반응과 비가역 반응

남시 · 이거 맞을까?

"가역 반응은 정반응만 일어나는 반응이다."

남였다. 정반응과 역반응이 모두 일어난다. 그래서 $\rightleftharpoons$ 로 쓰고 반응물·생성물이 공존한다.

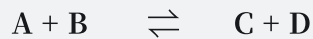
옳은 문장

- 1 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응으로, 양방향 화살표($\rightleftharpoons$)로 나타낸다. 반응물과 생성물이 함께 존재한다.
- 2 비가역 반응은 한 방향으로만 진행되고 역반응이 거의 일어나지 않는다. 반응물이 거의 모두 생성물로 변하며, 한 방향 화살표($\rightarrow$)로 나타낸다.
- 3 가역 반응이 닫힌 용기에서 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

그림 · 가역($\rightleftharpoons$) VS 비가역($\rightarrow$)

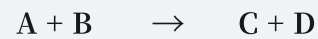
가역 반응과 비가역 반응

가역 반응



정반응·역반응 모두 진행
반응물·생성물 공존

비가역 반응



한 방향으로만 진행
역반응 거의 없음

가역은 양방향, 비가역은 한 방향.

↑ 한 수 위

'가역'은 화학의 가장 깊은 진실 하나다. 거의 모든 반응은 사실 양방향이고, 다만 어느 쪽으로 크게 치우쳤을 뿐이다 · 비가역처럼 보이는 연소도 미세하게는 역반응이 있다. 절대적인 '한 방향'은 드물고, 대부분은 정도의 문제다.

→ 이어진다 가역 반응은 동적 평형의 전제다.

2

UNIT III-1 · 동적 평형

동적 평형

남시 · 이거 맞을까?

"동적 평형에서는 반응이 완전히 멈춘다."

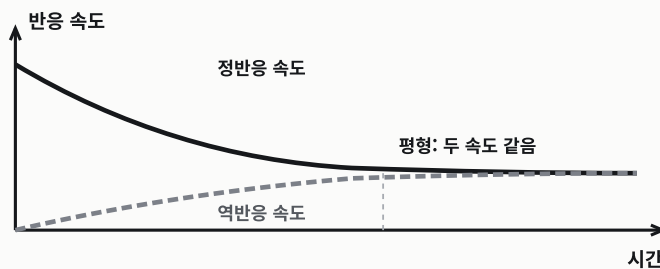
남였다. 멈춘 게 아니다. 정반응과 역반응이 같은 속도로 계속 일어난다. 속도는 0이 아니다.

옳은 문장

- 1 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태다. 두 속도가 같아지는 순간 평형에 도달한다.
- 2 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 빠르기로 계속 일어난다. 반응이 멈춘 것처럼 보이지만 속도는 0이 아니다.
- 3 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 평형에 도달할 수 있고, 평형에 도달하는 시간은 반응마다 다르다.

그림 · 정·역 속도가 같아지는 순간

동적 평형 · 정반응 속도 = 역반응 속도



두 속도가 같아지면
동적 평형 도달
속도는 0이 아님
반응은 계속됨

두 속도가 같아지면 평형 · 속도는 0이 아니다.

↑ 한 수 위

평형이 '동적'이라는 건 정지가 아니라 균형이라는 뜻이다. 에스컬레이터를 거꾸로 같은 속도로 걸으면 제자리에 있듯, 걸으론 멈춘 듯 보여도 안에선 두 반응이 맹렬히 맞서고 있다 · '변하지 않음'이 곧 '아무 일도 없음'은 아니다.

→ 이어진다 동적 평형은 정·역 속도가 같은 상태다.

3

UNIT III-1 · 평형 상태

평형의 겉보기와 농도

남시 · 이거 맞을까?

"평형에서 반응물과 생성물의 농도는 서로 같다."

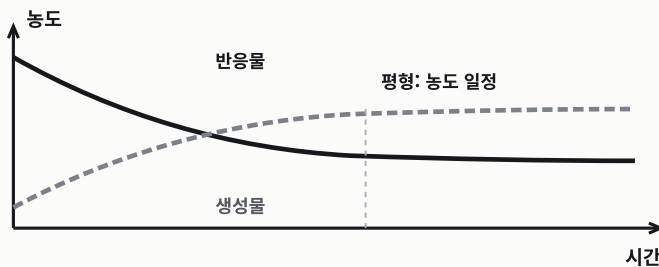
남였다. 아니다. 농도가 일정하게 유지될 뿐, 서로 같다는 뜻은 아니다.

옳은 문장

- 1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다(더 이상 변하지 않음). 단, 농도가 일정한 것이 지 반응물과 생성물의 농도가 서로 같다는 뜻은 아니다.
- 2 색, 농도, 압력 등 겉보기 성질이 일정해 변화가 관찰되지 않는다.
- 3 하지만 겉보기 변화가 없어도 반응은 계속 일어나고 있다(동적 상태).

그림 · 농도 일정, 반응은 계속

평형 상태 · 농도 일정, 반응은 계속



색·농도·압력 일정
→ 변화 없어 보임

단, 농도가 서로
같다는 뜻은 아님

농도가 일정한 것이지 서로 같다는 뜻은 아니다.

↑ 한 수 위

평형의 농도가 '같지 않은데 일정한' 건 핵심 함정이다. 정·역 속도가 같아진 지점일 뿐, 그 지점의 농도 비율은 반응마다 제각각이다 · K가 크면 생성물 쪽에서, 작으면 반응물 쪽에서 균형이 잡힌다. 균형점은 5:5가 아니라 그 반응 고유의 비율이다.

→ 이어진다 평형의 농도는 일정하지만 서로 같지 않다.

4

UNIT III-1 · 평형 상수

평형 상수 K

낚시 · 이거 맞을까?

"평형 상수 식에 고체와 순수 액체도 넣는다."

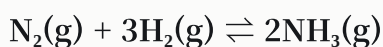
남였다. 제외한다. 농도가 일정해 K 식에 넣지 않는다.

옳은 문장

- 1 평형 상수 $K = (\text{생성물 농도의 곱}) / (\text{반응물 농도의 곱})$ 이다. 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 제공한다.
- 2 고체와 순수한 액체의 농도는 제외한다(K 식에 넣지 않는다).
- 3 K의 단위는 반응식 계수에 따라 달라지며, 보통 단위 없는 값으로 다룬다.

그림 · K 식 세우기

평형 상수 K



$$K = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2] [\text{H}_2]^3}$$

평형에서 각 물질 농도로 계산한 일정한 값

생성물 곱 / 반응물 곱 · 고체·순액체 제외.

- 생성물 곱 / 반응물 곱
- 농도는 계수만큼 제공
- 고체·순수 액체는 제외
- 단위는 보통 없음

↑ 한 수 위

평형 상수가 고체·순수 액체를 빼는 건 '농도가 변하지 않아서'다. 순수한 고체의 밀도는 양과 무관하게 일정하니 K에 넣어 봐야 상수일 뿐 · 그래서 식에서 빼 버린다. 변하는 것만이 식에 남을 자격이 있다.

→ 이어진다 평형 상수 K는 평형의 정량적 지표다.

5

UNIT III-1 · K 해석

K의 해석과 온도

남시 · 이거 맞을까?

"촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다."

남였다. 변하지 않는다. K는 오직 온도가 바뀔 때만 달라진다. 촉매는 평형 도달을 빠르게 할 뿐이다.

옳은 문장

- 1** K가 크면 생성물이 많다(정반응이 많이 진행, 거의 완결). K가 작으면 반응물이 많다(반응이 거의 진행 안 됨).
- 2** 평형 상수 K는 온도가 변할 때만 값이 달라진다. 농도·압력·촉매를 바꿔도 K는 변하지 않는다.
- 3** 정반응과 역반응은 발열·흡열이 서로 반대이고, ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다.

그림 · K 크기와 온도

K의 해석과 온도 의존성

K 크다

생성물 많음 (거의 완결)

K 작다

반응물 많음 (거의 안 됨)

K는 온도가 변할 때만 달라진다

농도·압력·촉매를 바꿔도 K는 변하지 않는다

같은 온도면 K도 일정 · 온도만이 K를 바꾼다

K 크면 생성물 · K는 온도에만 의존.

↑ 한 수 위

K가 오직 온도에만 반응하는 건 K가 '그 온도에서의 정·역 균형'을 새긴 숫자이기 때문이다. 농도를 흔들면 Q가 움직여 다시 K로 돌아오지만, K 자체는 꿈쩍 않는다 · 촉매조차 평형을 더 빨리 오게 할 뿐 균형점은 못 바꾼다. K는 온도의 함수다.

→ 이어진다 K는 온도에만 의존하는 고유한 값이다.

6

UNIT III-1 · 반응 지수

반응 지수 Q와 반응 방향

남시 · 이거 맞을까?

" $Q < K$ 이면 역반응이 우세하다."

남였다. 정반응이 우세하다(생성물이 늘어남). Q가 K보다 작으니 생성물 쪽으로 더 진행한다.

옳은 문장

- 1 반응 지수 Q는 평형 상수 식에 현재(임의 시점)의 농도를 넣어 계산한 값이다. K와 식의 형태는 같고 넣는 농도만 다르다.
- 2 Q와 K를 비교해 방향을 예측한다: $Q < K$ 면 정반응 우세(생성물 늘어남), $Q > K$ 면 역반응 우세(반응물 늘어남), $Q = K$ 면 평형이다.
- 3 평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다.

그림 · Q와 K 비교

반응 지수 Q로 반응 방향 예측

Q = K와 같은 식에 현재 농도를 넣은 값 · Q와 K를 비교

$$Q < K$$

정반응 우세
생성물 늘어남

$$Q = K$$

평형 유지
변화 없음

$$Q > K$$

역반응 우세
반응물 늘어남

평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다

Q가 K보다 작으면 정반응, 크면 역반응, 같으면 평형.

↑ 한 수 위

Q는 '지금 어디 있는가', K는 '어디로 가야 하는가'다. 둘을 비교하면 반응의 다음 행보가 보인다 · Q가 K보다 작으면 생성물이 부족하니 정반응으로, 크면 과하니 역반응으로 간다. 화학은 언제나 Q를 K에 맞추려 움직인다.

→ 이어진다 반응 지수 Q는 반응 방향을 예측한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 12회차의 정답이다.

가역 반응과 비가역 반응

- 1 가역 반응은 정반응과 역반응이 모두 일어나는 반응으로, 양방향 화살표($\rightleftharpoons$)로 나타낸다. 반응물과 생성물이 함께 존재한다.
- 2 비가역 반응은 한 방향으로만 진행되고 역반응이 거의 일어나지 않는다. 반응물이 거의 모두 생성물로 변하며, 한 방향 화살표($\rightarrow$)로 나타낸다.
- 3 가역 반응이 닫힌 용기에서 진행되면 결국 동적 평형에 도달할 수 있다.

동적 평형

- 1 동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태다. 두 속도가 같아지는 순간 평형에 도달한다.
- 2 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 빠르기로 계속 일어난다. 반응이 멈춘 것처럼 보이지만 속도는 0이 아니다.
- 3 닫힌 용기에서 반응이 진행되면 평형에 도달할 수 있고, 평형에 도달하는 시간은 반응마다 다르다.

평형의 겉보기와 농도

- 1 평형 상태에서 반응물과 생성물의 농도는 일정하게 유지된다(더 이상 변하지 않음). 단, 농도가 일정한 것이지 반응물과 생성물의 농도가 서로 같다는 뜻은 아니다.
- 2 색, 농도, 압력 등 겉보기 성질이 일정해 변화가 관찰되지 않는다.
- 3 하지만 겉보기 변화가 없어도 반응은 계속 일어나고 있다(동적 상태).

평형 상수 K

- 1 평형 상수 $K = (\text{생성물 농도의 곱}) / (\text{반응물 농도의 곱})$ 이다. 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 제공한다.
- 2 고체와 순수한 액체의 농도는 제외한다(K 식에 넣지 않는다).
- 3 K 의 단위는 반응식 계수에 따라 달라지며, 보통 단위 없는 값으로 다룬다.

K의 해석과 온도

- 1 K 가 크면 생성물이 많다(정반응이 많이 진행, 거의 완결). K 가 작으면 반응물이 많다(반응이 거의 진행 안 됨).
- 2 평형 상수 K 는 온도가 변할 때만 값이 달라진다. 농도·압력·촉매를 바꿔도 K 는 변하지 않는다.
- 3 정반응과 역반응은 발열·흡열이 서로 반대이고, ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다.

반응 지수 Q와 반응 방향

- 1 반응 지수 Q 는 평형 상수 식에 현재(임의 시점)의 농도를 넣어 계산한 값이다. K 와 식의 형태는 같고 넣는 농도만 다르다.
- 2 Q 와 K 를 비교해 방향을 예측한다: $Q < K$ 면 정반응 우세(생성물 늘어남), $Q > K$ 면 역반응 우세(반응물 늘어남), $Q = K$ 면 평형이다.
- 3 평형에 도달하면 $Q = K$ 가 되어 더 이상 변하지 않는다.

낙시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

가역 반응과 비가역 반응

- 01 가역 반응은 정반응만 일어난다
낙시 진짜는 · 정·역 모두.
- 02 비가역 반응은 양방향 화살표로 쓴다
낙시 진짜는 · 한 방향(→).
- 03 가역 반응은 반응물만 존재한다
낙시 진짜는 · 반응물·생성물 공존.

동적 평형

- 04 동적 평형에서는 반응이 완전히 멈춘다
낙시 진짜는 · 정·역 같은 속도로 계속.
- 05 평형에서 반응 속도는 0이다
낙시 진짜는 · 0이 아니다.
- 06 모든 반응은 같은 시간에 평형에 도달한다
낙시 진짜는 · 반응마다 다르다.

평형의 겉보기와 농도

- 07 평형에서 반응물과 생성물의 농도는 서로 같다
낙시 진짜는 · 일정할 뿐 같지 않다.
- 08 평형에서는 농도가 계속 변한다
낙시 진짜는 · 일정하게 유지.
- 09 겉보기 변화가 없으면 반응이 멈춘 것이다
낙시 진짜는 · 반응은 계속됨.

평형 상수 K

- 10 $K = \text{반응물 곱} / \text{생성물 곱}$ 이다
낙시 진짜는 · 생성물 곱 / 반응물 곱.
- 11 K 식에 고체·순수 액체도 넣는다
낙시 진짜는 · 제외한다.
- 12 농도를 계수와 무관하게 그대로 넣는다
낙시 진짜는 · 계수만큼 제곱.

K의 해석과 온도

- 13 K가 크면 반응물이 많다
낙시 진짜는 · 생성물이 많다.
- 14 촉매를 넣으면 K가 커진다
낙시 진짜는 · K는 변하지 않는다.
- 15 농도를 바꾸면 K가 달라진다
낙시 진짜는 · 온도만 K를 바꾼다.

반응 지수 Q와 반응 방향

- 16 Q는 평형 농도만 넣어 계산한다
낙시 진짜는 · 현재(임의) 농도.
- 17 $Q < K$ 면 역반응이 우세하다
낙시 진짜는 · 정반응 우세.
- 18 $Q > K$ 면 정반응이 우세하다
낙시 진짜는 · 역반응 우세.

여기까지 다 잡아냈다면, **12회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모